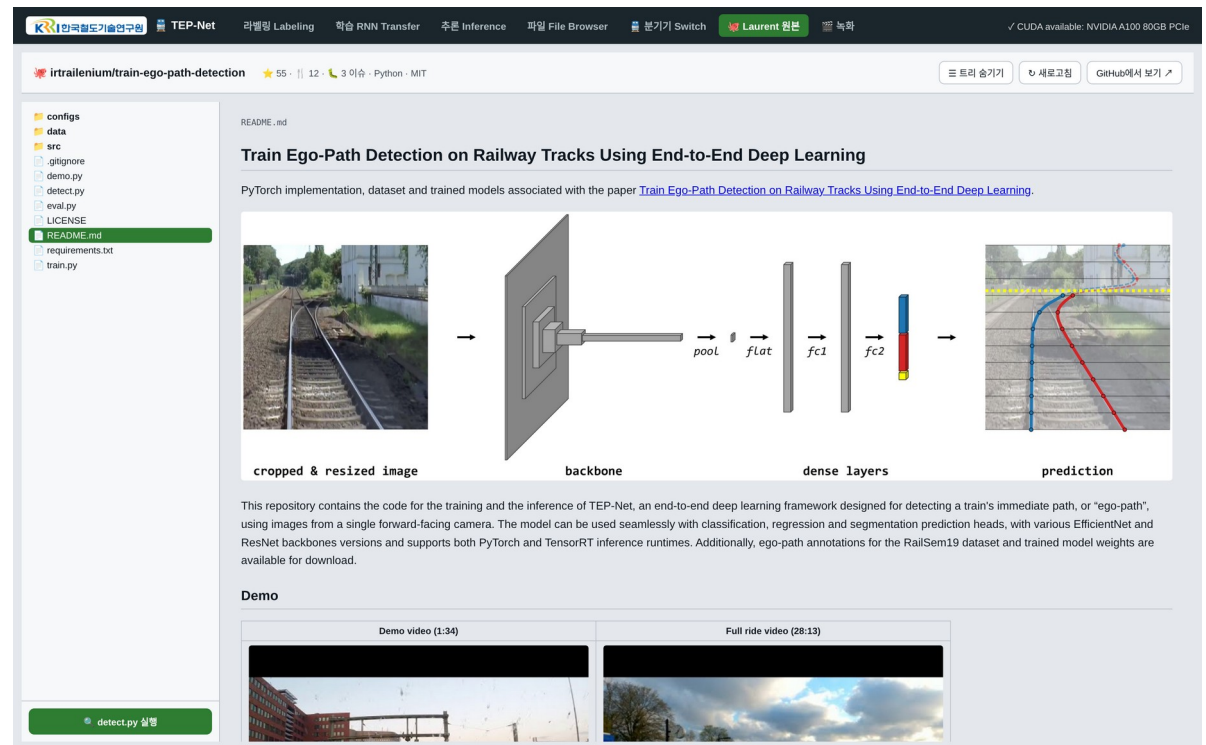


# 01 통합 환경

- 과제 라벨링 비용과 노선이 바뀌면 무너지는 정확도
- 접근 초안 생성과 검수, 학습을 한 브라우저에서 잇는다

핵심  
도구를 오가며 생기는  
형식 변환을 없앤다.



화면 1. 원본 저장소 뷰어 . TEP-Net 구조와 README 를 앱 안에서 확인한다 .

## 02 세 계층

- **1 계층 라벨링** 초안 생성과 점 단위 보정 , 검수 큐로 사람이 볼 프레임을 추린다
- **2 계층 학습** 베이스 모델을 골라 그 위에 RNN 을 전이학습한다
- **3 계층 추론** 단일 프레임과 시간 모델의 결과를 나란히 내고 지연을 함께 표시한다

### 환경

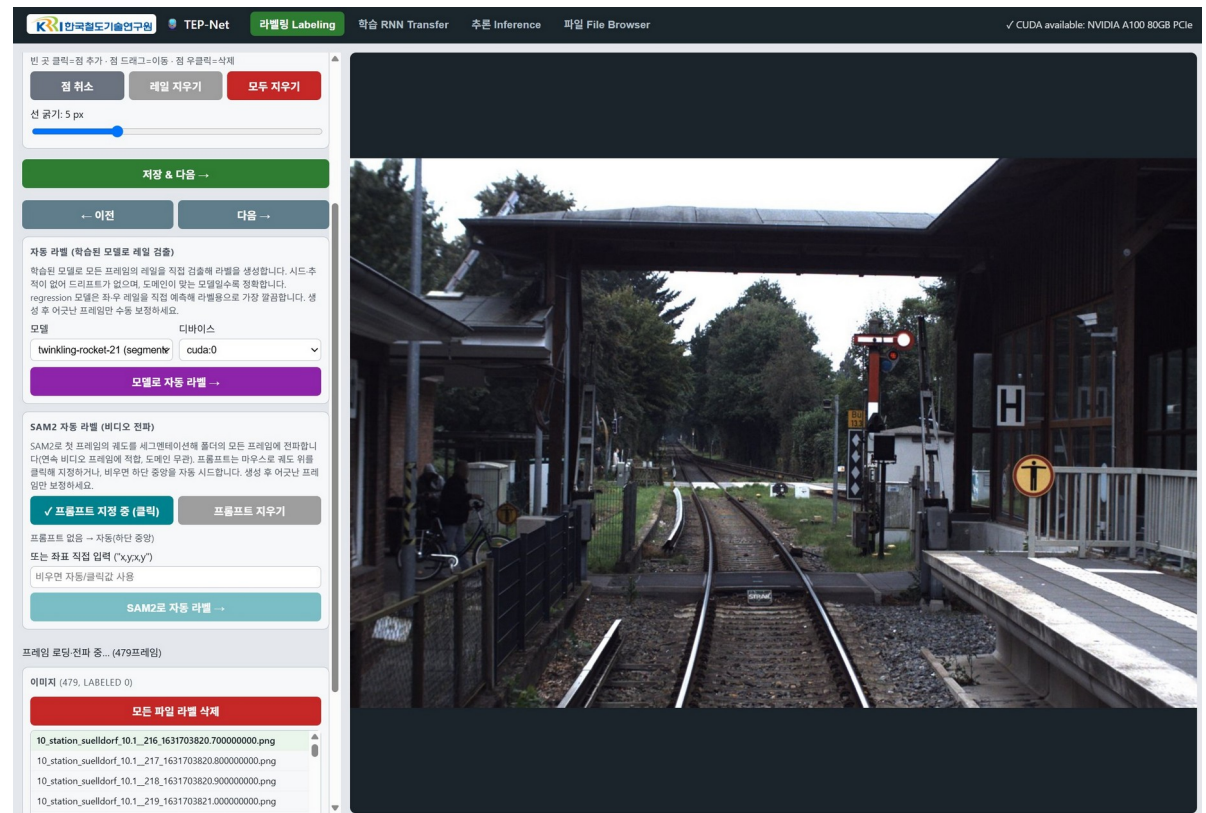
등록된 검출 모델 8 종 , NVIDIA A100 80GB 가속

서버 데이터셋 폴더 18 개를 앱에서 직접 관리한다 .

# 03 라벨링 화면

- 전파 첫 프레임에 프롬프트를 찍으면 폴더 전체로 퍼진다
- 보정 좌우 레일을 점 단위로 다듬는다

이어짐  
확정 라벨을 다음 프레임  
초안으로 전파한다.



화면 2. 곡선 보간과 굵기를 조절하며 초안을 검수한다.

## 04 자동 라벨

- **모델 자동 라벨** 도메인이 맞을 때 가장 깨끗한 초안을 낸다 . 시드와 추적이 없어 드리프트가 생기지 않는다
- **SAM 2 전파** 레일을 학습한 적이 없어도 지정한 궤도를 시퀀스 전반에서 추적한다
- **곡선 보간** 점 세 개에서 레일 한 줄을 만든다

### 선택 기준

**도메인이 맞으면 모델 , 바뀌면 SAM 2 전파를 쓴다 .**

어긋난 프레임만 사람이 손본다 .

## 05 도메인 이동

- **실증** 일반 철도로 학습한 모델은 노면 전차에서 궤도를 놓친다



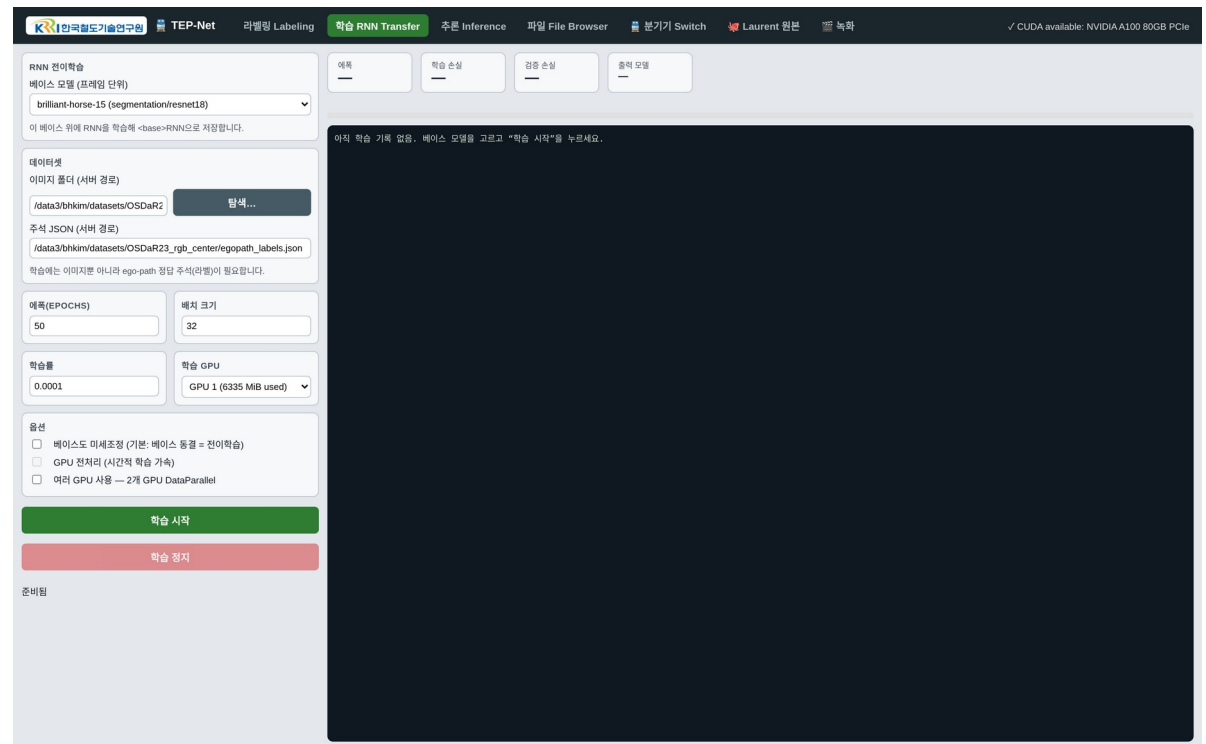
화면 3. 학습 모델의 초안이 자기 궤도를 벗어나 인접 궤도와 주변 차량으로 이탈한다.

대안  
SAM 2 전파는 첫  
프레임 지정만으로  
**290 프레임을 추적했다.**

## 06 학습 화면

- 전이학습 베이스 위에 RNN 을 얹는다
- 설정 에폭 , 배치 , 학습률 , 학습 GPU 를 지정한다

**선택지**  
베이스 동결과 미세조정 ,  
GPU 전처리 , 다중  
GPU



화면 4. 학습 곡선과 출력 모델명이 같은 화면에 남는다 .

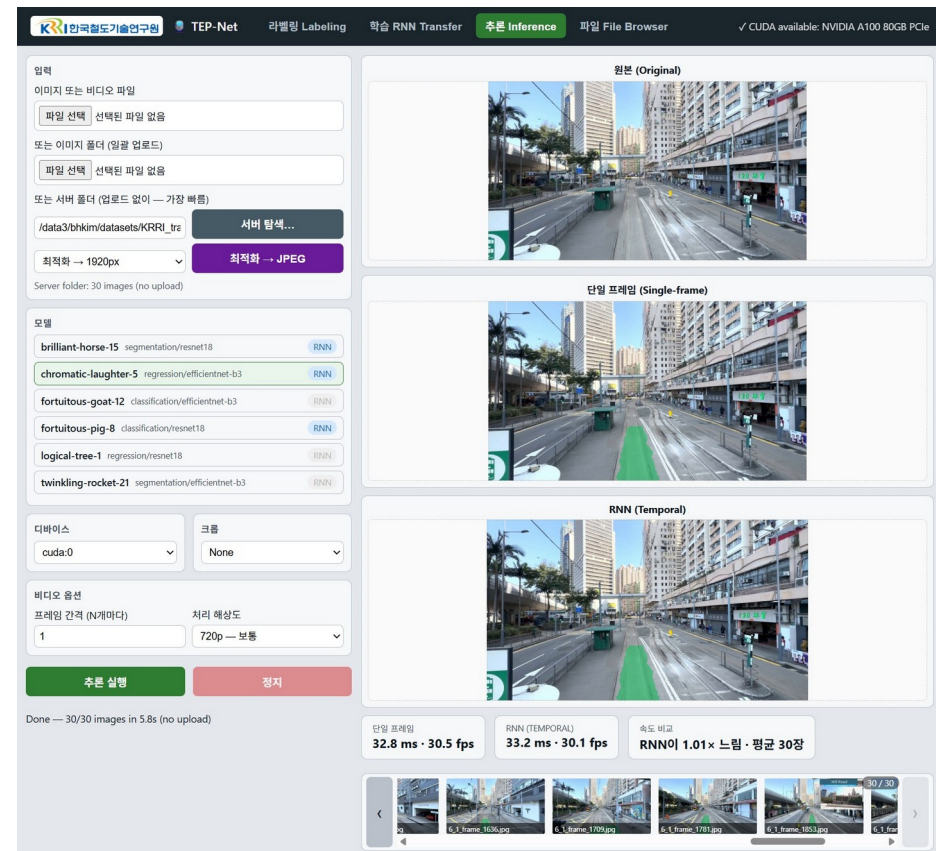
# 07 추론 화면

- 3 분할 원본과 단일 프레임 ,  
시간 모델을 한 화면에 낸다

측정된 지연  
30 장 처리 5.8 초

단일 프레임 32.8 ms

시간 모델 33.2 ms

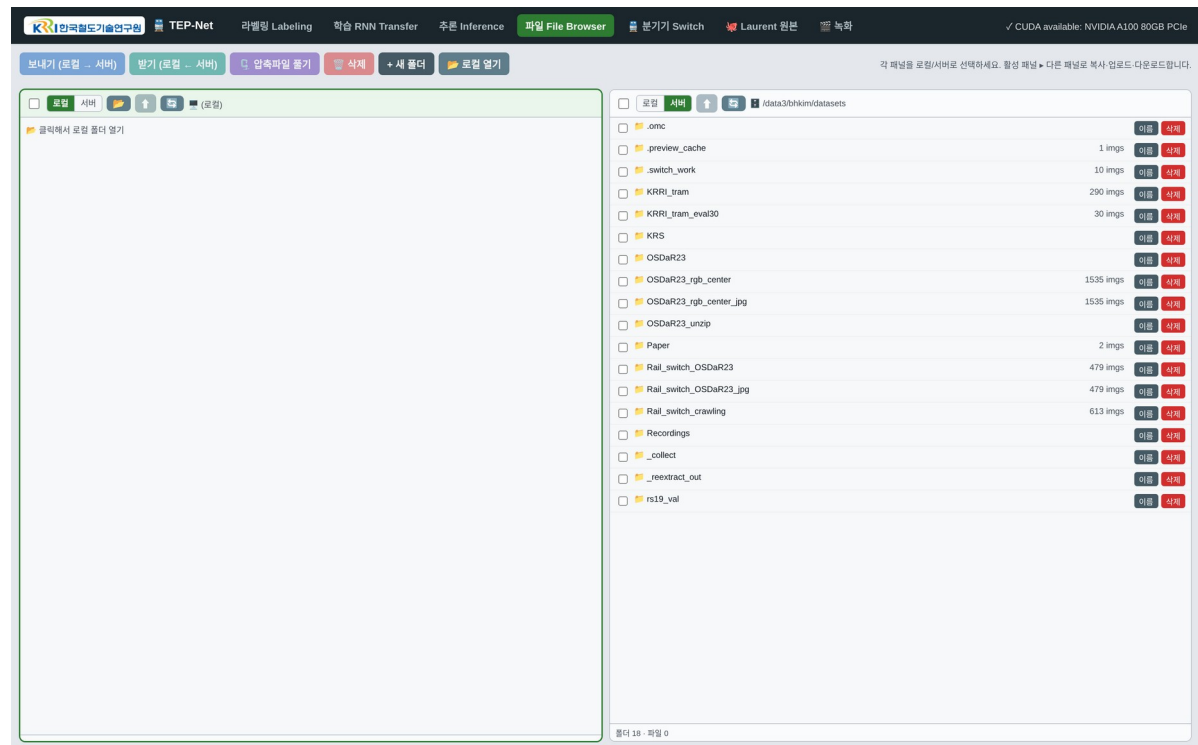


화면 5. 같은 입력에 두 모델을 동시에 적용하고 초당 처리량을 함께 표시한다 .

## 08 운영 화면

- **파일 이동** 로컬과 서버를 좌우 패널로 두고 복사한다
- **처리** 업로드와 다운로드, 압축 해제를 앱 안에서 한다

**규모**  
서버 데이터셋 폴더 18  
개가  
**이미지 수와 함께 보인다.**



화면 6. 파일 브라우저 .



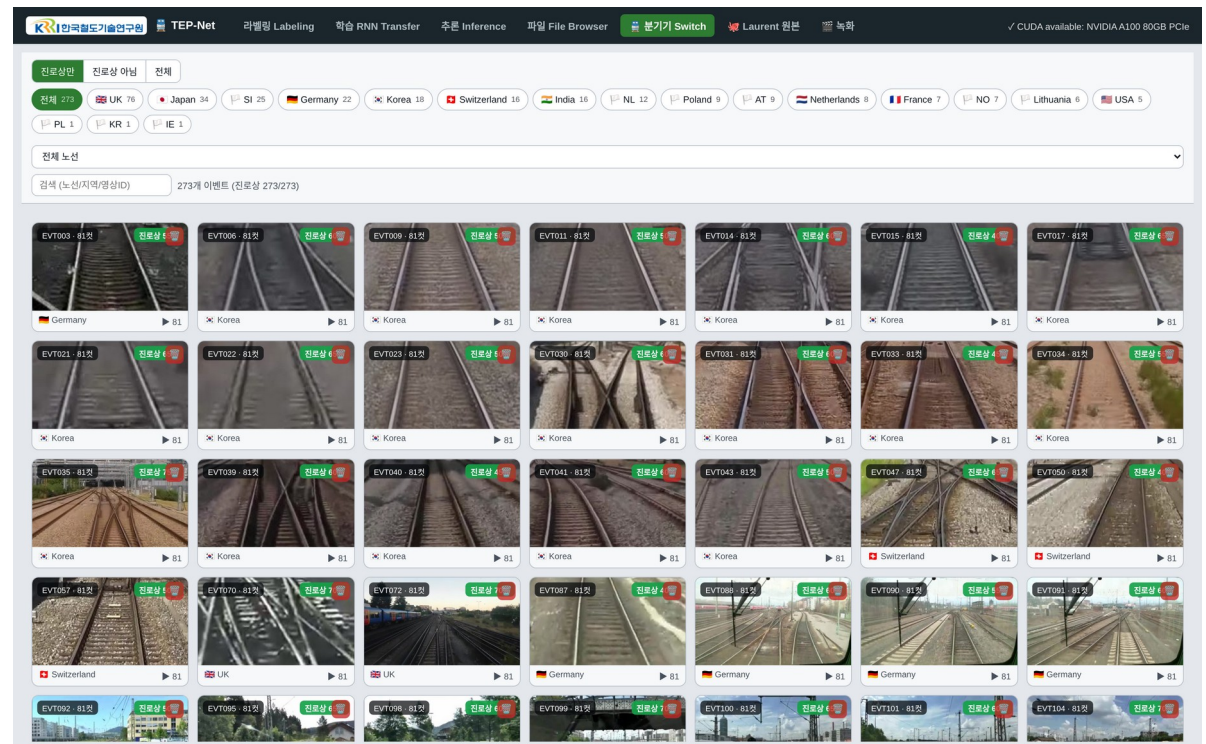
# 09 분기기 갤러리

- 열람 국가와 노선, 영상 ID 로 추린다
- 규모 분기기 통과 이벤트 273 건

## 지역 분포

영국 76, 일본 34,  
슬로베니아 25,

독일 22 등 18 개 지역



화면 7. 이벤트별 대표 프레임을 바로 확인한다.

## 10 보유 데이터

| 구분      | 규모    | 용도                   |
|---------|-------|----------------------|
| 분기기 이벤트 | 273   | 이벤트당 81 프레임, 진로상 전량  |
| OSDaR23 | 1,535 | 연속 주행 시퀀스, 시간 모델 학습  |
| 크롤링 분기기 | 613   | 재추출로 화질 보강           |
| 노면 전차   | 290   | 도메인 이동 평가, 30 프레임 분리 |

### 검수 진행

검수 큐 417 프레임 중 9 완료. RailSem19 rs19\_val 원본 보유

# 11 등록 모델

| 모델                   | 검출 헤드          | 백본              | 시간 모델 | 용도        |
|----------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|
| twinkling-rocket-21  | segmentation   | efficientnet-b3 | 있음    | 자동 라벨 생성  |
| chromatic-laughter-5 | regression     | efficientnet-b3 | 있음    | 시간 모델 베이스 |
| brilliant-horse-15   | segmentation   | resnet18        | 있음    | 비교용       |
| logical-tree-1       | regression     | resnet18        | 없음    | 경량 비교     |
| fortuitous-goat-12   | classification | efficientnet-b3 | 없음    | 헤드 비교     |

## 활용

헤드와 백본 조합을 화면에서 골라 같은 입력에 바로 적용한다 .

## 12 검수 큐와 정리

- **선별** 독립 학습된 모델들에게 같은 프레임을 물어 원거리 경로가 갈리는 곳을 찾는다
- **규모** 전체의 12.8 퍼센트인 417 프레임, 43 개 이벤트에 분포한다
- **정리** 구축 비용 절감과 도메인 대응, 모델 간 비교 가능성을 확보했다

### 이어질 작업

**검수 완료 후 분기부 학습셋 재조립과 도메인 적응**